

PROYECTO

CoachX

José Carlos Mora

10/11/2025

2ºDAM

CoachX

Índice

COACHX - La Revolución Digital del Fútbol Base.....	4
Buyer Persona.....	9
Pros.....	12
Contras.....	13
Funciones de la App.....	14
DAFO.....	16
Debilidades:.....	16
Amenazas:.....	17
Fortalezas:.....	17
Oportunidades:.....	18
Conclusión:.....	19
Plan de Impacto.....	19
Cumplimiento RGPD y leyes específicas.....	19
Modelo de Datos (Modelo Entidad–Relación).....	21
Ciberseguridad y protocolos de actuación.....	22
Aplicación de Inteligencia Artificial.....	23
Análisis de mercado y definición de proyecto.....	23
• Identificación de reglas del negocio.....	23
• Desarrollo de historial del usuario.....	24
• Desarrollo de casos de uso.....	25
Vías/ posibilidades de financiación.....	31
Próximos pasos.....	32
Esquema del Aplicativo.....	32
Gestión de datos, riesgos y documentación del proyecto.....	32
Análisis de impacto y prevención de riesgos de datos.....	33
Tipos de datos tratados.....	33
Principales riesgos identificados.....	34
Medidas preventivas y correctivas.....	35
Control de versiones y sistema de copias de seguridad.....	36
Sistema de copias de seguridad (Backups).....	38
Tipos de copias de seguridad.....	38
Almacenamiento de los backups.....	39
Caché y sincronización por dispositivo.....	39

Política de retención de datos.....	40
Restauración en caso de fallo.....	40
Cumplimiento normativo.....	40
Implementación del RGPD en CoachX.....	41
Principios de cumplimiento.....	41
Análisis previo de la documentación necesaria para el desarrollo.....	42
Documentación técnica.....	43
Documentación legal y administrativa.....	52
Documentación de gestión del proyecto.....	52
Planificación: próximos 4 sprints.....	53
Sprint 1 — Fundamentos técnicos y autenticación (2 semanas).....	53
Sprint 2 — Gestión deportiva y calendario (2 semanas).....	55
Sprint 3 — Estadísticas, IA básica y reportes (2 semanas).....	56
Sprint 4 — Partidos en tiempo real, offline y pruebas piloto (2 semanas).....	57
RoadMap.....	60

COACHX - La Revolución Digital del Fútbol Base

La aplicación está diseñada para **facilitar la gestión y organización de equipos de fútbol**, ofreciendo diferentes funcionalidades según los roles de los usuarios. La estructura de la app se divide en **tres sectores principales**:

- **Coordinador**

- Gestión completa de todos los equipos del club.
- Alta y administración de jugadores, entrenadores y delegados.
- Control y supervisión general de la estructura del club.

- **Entrenador**

- Acceso exclusivo a la gestión de su propio equipo.
- Herramienta de pizarra para crear entrenamientos personalizados, incluyendo movimientos reales, descripciones detalladas y materiales necesarios.
- Creación y edición de alineaciones y formaciones tácticas adaptables.
- Visualización de las asistencias y rendimiento de los jugadores.

- **Delegado**

- Acceso al equipo asignado para gestionar aspectos operativos durante los partidos.
- Control en tiempo real de asistencias, faltas, tiros a puerta, cambios, minutos jugados y resultados.
- Gestión y seguimiento detallado de estadísticas del partido para apoyar al equipo.

Justificación Social del proyecto

Al tratarse de un proyecto de **impacto social**, CoachX se alinea con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** de la **Agenda 2030**, promoviendo la **inclusión, la innovación y la sostenibilidad** dentro del deporte base.

ODS 3: Salud y Bienestar → Fomenta la actividad física, mejora el rendimiento y ayuda a prevenir lesiones mediante una planificación estructurada y datos de seguimiento.

ODS 4: Educación de Calidad → Ofrece herramientas formativas y de aprendizaje continuo para entrenadores, coordinadores y jugadores, promoviendo la **profesionalización deportiva**.

ODS 5: Igualdad de Género → Favorece la participación de mujeres en el deporte y en la gestión técnica, garantizando igualdad de acceso y oportunidades.

Además, el sistema permite **detectar y prevenir posibles desigualdades dentro del club** mediante indicadores de participación y representación equilibrada entre géneros, fomentando así una gestión inclusiva y equitativa.

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura → Introduce **inteligencia artificial y gestión en la nube**, impulsando la **digitalización del deporte base**.

Por ejemplo, la **IA puede acelerar la planificación de entrenamientos**, analizar datos de rendimiento y optimizar recursos del club, mejorando la eficiencia técnica y la toma de decisiones deportivas.

Propuesta de futuro

De cara al futuro, CoachX aspira a consolidarse como una **herramienta inclusiva y colaborativa** dentro del deporte base. En línea con el **ODS 10 (Reducción de las Desigualdades)**, se impulsará un **modelo accesible** que facilite el acceso a la tecnología deportiva para clubes con diferentes niveles de recursos, garantizando igualdad de oportunidades en la digitalización del fútbol base. Además, siguiendo el **ODS 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos)**, se fomentará la **cooperación entre clubes, federaciones y administraciones públicas** para crear una **red de colaboración** que potencie el desarrollo deportivo sostenible y compartido.

Análisis del mercado

El análisis del mercado resulta fundamental para comprender el entorno en el que se desarrollará CoachX y **evaluar su potencial de adopción** dentro del ámbito del fútbol base. A través de este estudio se identifican las **dimensiones del sector**, los **actores implicados** y las **necesidades actuales de digitalización en los clubes deportivos**. De esta forma, se establecen las bases para valorar la **viabilidad, el alcance y el impacto social y tecnológico** que la aplicación puede generar a nivel local, autonómico y nacional.

- **Sevilla:**

En la provincia de Sevilla, la **Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF)** tiene registrados entre **250 y 300 clubes de fútbol base federados**, que abarcan desde categorías prebenjamines hasta juveniles.

Esto genera un alto volumen de participación y actividad, sostenido por una comunidad de entre **1.800 y 2.500 entrenadores**, incluyendo tanto técnicos principales como asistentes.

La presencia de un tejido tan amplio de clubes demuestra la **necesidad de herramientas digitales** que faciliten la gestión y la coordinación entre equipos, entrenadores y jugadores.

- **Andalucía:**

A nivel autonómico, Andalucía cuenta con aproximadamente entre **2.000 y 2.500 clubes federados**, distribuidos entre sus ocho provincias. Las provincias de **Sevilla, Málaga y Cádiz** concentran la mayor cantidad de entidades deportivas, siendo el epicentro del fútbol base andaluz.

En total, se estima que hay entre **12.000 y 15.000 entrenadores y técnicos deportivos** que participan activamente en la formación de jugadores jóvenes.

Esta dimensión refleja el **potencial de impacto** que una herramienta como CoachX puede tener para **profesionalizar la gestión deportiva**, optimizar la comunicación interna y mejorar la planificación de entrenamientos a nivel regional.

- **España:**

En el contexto nacional, el fútbol base es uno de los **pilares más sólidos del deporte español**.

Durante el año **2025**, se registraron **4.315.809 licencias federadas**, lo que supone casi **cinco millones de jugadores activos** en distintas categorías formativas.

Actualmente, operan alrededor de **21.000 clubes federados** en todo el país, que agrupan a miles de equipos y cuerpos técnicos.

Asimismo, se calcula que existen entre **60.000 y 70.000 entrenadores en activo**, desde el fútbol base hasta categorías profesionales.

Estas cifras confirman la **magnitud del sector** y la **oportunidad de incorporar soluciones tecnológicas innovadoras** que digitalicen la gestión deportiva y mejoren la eficiencia organizativa de los clubes en todos los niveles.

Análisis de la competencia

- **Camelot App**

Plataforma orientada a la gestión de equipos y clubes deportivos. Permite administrar jugadores, plantillas y resultados.

- **Ventajas:** interfaz sencilla y gestión básica funcional.
- **Limitaciones:** no incorpora inteligencia artificial ni estructura jerárquica por roles; limitada capacidad de personalización y análisis de datos.

- **LineUp11**

Aplicación muy popular para crear alineaciones y pizarras tácticas.

- **Ventajas:** facilidad de uso y atractivo visual.
- **Limitaciones:** carece de herramientas de gestión de club o estadísticas; se centra solo en la presentación táctica.

- **MiClub.app**

Solución española de gestión integral para clubes deportivos, federaciones y escuelas.

- **Ventajas:** buena gestión administrativa y comunicación interna; base de usuarios en España y Latinoamérica.
- **Limitaciones:** orientada principalmente a la administración (cuotas, pagos, socios), sin funciones tácticas ni IA para entrenamientos.

- **CoachX se diferencia por combinar en una única plataforma:**

- **Gestión integral de clubes deportivos:** Permitiendo el control de equipos, jugadores, entrenamientos y estadísticas.
- **Estructura de roles diferenciados (coordinador, entrenador, delegado):** Mejora la seguridad y la organización interna.
- **Uso de inteligencia artificial:** Para generar entrenamientos personalizados y analizar el rendimiento individual y colectivo.
- **Diseño adaptable e intuitivo:** Orientado a clubes base que no disponen de grandes recursos técnicos.

Criterio evaluado	Camelot App	LineUp11	MiClub.app	CoachX
Gestión de clubes	● Media	● Baja	● Alta	● Muy alta
IA	● Baja	● Nula	● Nula	● Muy alta
Análisis de datos y rendimiento	● Media	● Baja	● Media	● Alta
Gestión táctica (pizarra / alineaciones)	● Media	● Alta	● Baja	● Muy alta
Personalización y usabilidad	● Media	● Alta	● Media	● Muy alta
Sincronización y trabajo en la nube	● Media	● Baja	● Alta	● Muy alta
Comunicación interna	● Media	● Nula	● Alta	● Muy alta
Innovación y escalabilidad	● Baja	● Media	● Media	● Muy alta

Buyer Persona

Nombre representativo: Francisco Corrales “**Paquito Angelina**”

Edad: 63 años

Rol: Entrenador del **equipo juvenil** de un **club local** de Sevilla

Descripción y contexto:

Francisco, conocido en su club como “Paquito Angelina”, lleva más de **veinte años** dedicado al **fútbol base**. Compagina su labor como **entrenador** con un **empleo fuera del ámbito deportivo**, lo que le deja poco tiempo para **planificar entrenamientos o analizar resultados**. Aun así, mantiene una gran **vocación formativa** y busca constantemente **mejorar el rendimiento de sus jugadores** sin perder tiempo en **tareas administrativas o técnicas complicadas**.



Objetivos principales:

- **Planificar entrenamientos semanales** de forma rápida y ordenada.
- **Controlar la asistencia y el rendimiento** de sus jugadores.
- **Diseñar tácticas** de manera visual para aplicarlas en los partidos.
- Mantener una **comunicación fluida** con la **coordinación del club**.

Frustraciones o dificultades actuales:

- Paco utiliza herramientas **dispersas** como WhatsApp, **hojas de cálculo** y **pizarras manuales**, lo que le dificulta tener una **visión global** del **progreso del equipo**.
- No dispone de una **base de datos centralizada** donde registrar el **historial de sus jugadores**.

Cómo le ayuda CoachX:

- CoachX ofrece una **pizarra táctica interactiva** para diseñar **entrenamientos personalizados** y un **asistente de inteligencia artificial** que sugiere **ejercicios adaptados** al **rendimiento del grupo**.
- Desde su **móvil**, puede **registrar asistencias, goles y estadísticas**, ahorrando **tiempo** y mejorando la **organización** del equipo.

Nombre representativo: Antonio Polo

Edad: 46 años

Rol: **Coordinador deportivo** del Club Deportivo Municipal Gerena (Sevilla)

Descripción y contexto:

Polo coordina todas las **categorías del club**, desde **prebenjamines** hasta **juveniles**. Supervisa el trabajo de más de **300 jugadores** y un **equipo técnico** compuesto por **entrenadores, asistentes y delegados**.

Su mayor reto es **centralizar la información del club**, mantener actualizados los **datos de jugadores** y mejorar la **comunicación interna** con los entrenadores y las **familias**.

Aunque domina la **gestión deportiva**, dedica demasiado tiempo a **tareas administrativas repetitivas**.

Objetivos principales:

- Disponer de una **visión global y actualizada** del club.
- **Controlar el cumplimiento del RGPD** en la gestión de datos.
- Generar **informes de rendimiento y asistencia** para la federación.
- Optimizar la **comunicación** con entrenadores y padres.

Frustraciones o dificultades actuales:

- Polo trabaja con **hojas de cálculo** y **documentos físicos**, lo que **fragmenta la información** y genera **errores**.
- Los **métodos de trabajo varían** entre entrenadores, dificultando la **coordinación** y el **seguimiento de objetivos comunes**.

Cómo le ayuda CoachX:

- CoachX **centraliza toda la información** del club en una **única plataforma**, con **roles** y **permisos diferenciados** para cada usuario.
- Permite generar **informes automáticos** en PDF o Excel, visualizar **estadísticas de rendimiento** y reducir significativamente el tiempo dedicado a la **administración**.
- La **comunicación interna** entre **coordinadores, entrenadores y familias** se vuelve más **fluida y organizada**.

Conclusión:

Los perfiles de Paco y Polo reflejan dos tipos de **usuarios clave** dentro del **fútbol base**:

- El **entrenador de campo** que necesita **eficiencia** y **guía técnica**.
- El **coordinador organizativo** que busca **control, comunicación y profesionalización**.

Ambos comparten la necesidad de una **solución accesible, intuitiva y completa**, donde **CoachX** cubre las necesidades mediante su **integración de inteligencia artificial, gestión centralizada y diseño adaptado a cada rol**.

Se ha tenido en cuenta que ciertos entrenadores veteranos(40 para arriba) pueden no estar familiarizados con el uso de aplicaciones móviles, pudiendo sentirse desorientados durante la navegación. Para solucionar este desafío, CoachX incorpora un diseño intuitivo, un modo sencillo y ayudas visuales que permiten que cualquier usuario, independientemente de su nivel tecnológico, pueda utilizarla sin complicaciones

Pros

- **Innovación tecnológica mediante IA:** CoachX incorpora un **sistema de inteligencia artificial** capaz de generar **entrenamientos personalizados, analizar el rendimiento de jugadores** y sugerir **mejoras**.
- **Gestión integral del club deportivo:** La plataforma **centraliza todas las áreas** del club: equipos, jugadores, entrenamientos, alineaciones, estadísticas y **comunicación interna**. Esto elimina la dependencia de múltiples herramientas externas (**Excel, WhatsApp**) y mejora la **eficiencia organizativa**.
- **Estructura jerarquizada por roles:** Cada usuario (**coordinador, entrenador o delegado**) dispone de **permisos específicos**, mejorando la **seguridad, la privacidad y la claridad operativa**.
- **Interfaz intuitiva y visual:** La **pizarra táctica** y las funciones de **diseño gráfico** permiten que los entrenadores creen **ejercicios y estrategias** de

forma **sencilla y atractiva**, reduciendo la **curva de aprendizaje**.

- **Escalabilidad y adaptabilidad:** CoachX está diseñado con una **arquitectura modular** que permite incorporar **nuevos deportes, categorías o funcionalidades** sin rehacer la estructura base, garantizando **sostenibilidad y crecimiento** a largo plazo.

Contras

- **Alta complejidad técnica:** La integración de **módulos de IA, sincronización en tiempo real y gestión de bases de datos centralizadas** implica un desarrollo **complejo** que requiere **perfiles técnicos especializados y mantenimiento constante**.
- **Dependencia de conexión a Internet:** Al funcionar sobre una **base de datos en la nube**, el rendimiento puede verse afectado en **zonas con baja cobertura** o durante entrenamientos en **exteriores**.
- **Gestión de datos sensibles:** El manejo de **información personal**, especialmente de **menores de edad**, obliga a cumplir rigurosamente con el **RGPD**, estableciendo **protocolos de seguridad, cifrado y consentimiento parental**.
- **Curva de aprendizaje inicial:** Aunque la **interfaz es intuitiva**, los usuarios menos familiarizados con herramientas digitales pueden necesitar un **periodo de adaptación o formación básica**, sobre todo entrenadores veteranos.
- **Competencia consolidada:** Existen aplicaciones ya posicionadas en el **mercado español** (como MiClub.app o Camelot), por lo que será necesario un **plan de comunicación y diferenciación** que destaque la **IA y personalización**.
- **Necesidad de mantenimiento continuo:** Las aplicaciones con múltiples **módulos** requieren **actualizaciones frecuentes** para garantizar **compatibilidad, seguridad y estabilidad**, lo que supone **costes recurrentes**.

Pros

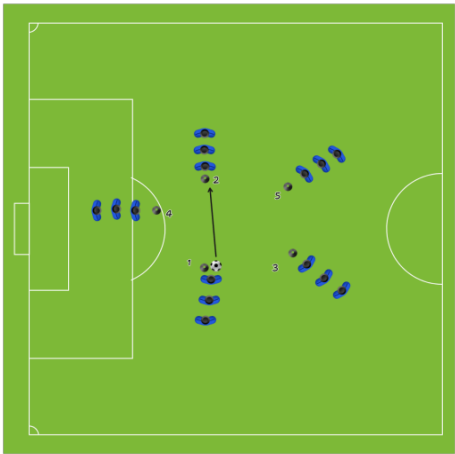
Aspecto	Impacto
Innovación tecnológica mediante IA	Alto
Gestión integral del club deportivo	Alto
Estructura jerarquizada por roles	Alto
Interfaz intuitiva y visual	Medio-Alto
Escalabilidad y adaptabilidad	Alto

Contras

Aspecto	Impacto
Alta complejidad técnica	Alto
Dependencia de conexión a Internet	Medio
Gestión de datos sensibles	Alto
Curva de aprendizaje inicial	Medio
Competencia consolidada	Medio-Alto
Mantenimiento continuo	Alto

Funciones de la App

- Base de datos **centralizada** con **todos** los **jugadores** del **club**, **facilitando** la **organización** y **consulta** rápida.
- **Gestión** integral de equipos, con información **actualizada** de cada plantel.
- **Pizarra** interactiva para entrenadores, que **permite diseñar** ejercicios personalizados con movimientos reales, descripciones claras y materiales a utilizar.



CONSIGNA / EXPLICACIÓN
Descripción: - El jugador situado en el cono 1 inicia el pase hacia el jugador ubicado en el cono 2. - El jugador del cono 2 recibe el balón y lo pasa al jugador en el cono 3. - El jugador del cono 3 continúa la secuencia enviando el balón al jugador en el cono 4. - El jugador del cono 4 pasa el balón al jugador en el cono 5. - Finalmente, el jugador en el cono 5 devuelve el balón al jugador del cono 1 Normas de provocación: - Tiene que ser al primer toque Consignas: - Mejora de precisión de pase - Mejora de reacción

- **Pizarra** táctica exclusiva, para **crear** y **adaptar** formaciones y alineaciones de manera **sencilla** y **visual**.
- Sección de **resultados**, **clasificación** y **próximos partidos**, para **mantener** a todos **informados** sobre la evolución del club.
- **Inteligencia Artificial integrada**, que **asiste** en la **creación** de ejercicios personalizados, **optimizando** las sesiones de entrenamiento.

Competencias:

- Camelot
- LINEUP11

DAFO

Debilidades:

- **Alto nivel de complejidad técnica:** La integración de una **pizarra táctica interactiva** y el uso de **inteligencia artificial** para la **creación de entrenamientos personalizados** requiere un nivel técnico elevado. Esto implica dominar **lenguaje multiplataforma**, **arquitecturas robustas de backend**, **bases de datos optimizadas** y **procesamiento de IA**.
- **Dependencia de conexión a internet:** Dado que CoachX se basa en una **base de datos centralizada** y **sincronización en tiempo real**, necesita conexión constante. En campos de entrenamiento o partidos donde la cobertura es inestable, esto podría limitar el acceso a funciones como **estadísticas** o **actualizaciones en vivo**. Se podrían plantear **modos offline**, pero esto incrementaría la complejidad técnica.
- **Curva de aprendizaje inicial:** La aplicación ofrece distintas funciones adaptadas a cada **rol** (coordinador, entrenador y delegado), lo que puede resultar confuso al principio para nuevos usuarios. Hasta que comprendan bien las secciones y herramientas disponibles, es probable que necesiten un **tutorial interactivo** dentro de la app.
- **Gestión de datos sensible:** CoachX manejará **información personal** de jugadores, entrenadores y delegados, incluyendo posiblemente menores de edad. Esto implica cumplir con el **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** y garantizar medidas de seguridad como **cifrado**, **control de acceso** y **políticas de privacidad** claras.
- **Requiere mantenimiento continuo:** Las aplicaciones con múltiples módulos y tecnologías avanzadas, como **IA** o **sincronización en tiempo real**, necesitan actualizaciones constantes para **corregir errores**, **mejorar rendimiento** y **añadir nuevas funciones**. Además, el mantenimiento de **servidores** y **bases de datos** puede suponer un problema.

Amenazas:

- **Competencia:** Existen aplicaciones ya consolidadas en el mercado, como **TeamSnap**, **Camelot** o **Lineup11**, que ofrecen funciones similares de **gestión de equipos** y **entrenamientos**. Esto supone un desafío para atraer usuarios nuevos, por lo que será clave **diferenciar CoachX** mediante su **diseño intuitivo** y el uso de **IA**.
- **Rápida evolución tecnológica:** El ámbito del **software deportivo** evoluciona rápidamente, surgen nuevas tecnologías, marcos de desarrollo y tendencias en **análisis de datos**. Si CoachX no se actualiza con frecuencia, podría quedar obsoleta. Mantener la **innovación** y la **compatibilidad** con las últimas plataformas será crucial.
- **Resistencia al cambio:** Muchos entrenadores o delegados están acostumbrados a métodos tradicionales (papel, Excel o WhatsApp). La introducción de una herramienta digital puede generar resistencia o desconfianza, por lo que será importante ofrecer una **experiencia sencilla**, **guías** y **demostraciones prácticas**.
- **Cuestiones legales o de privacidad:** El manejo de datos personales de menores implica cumplir estrictamente con la legislación vigente. Cualquier **mal uso** o **filtración de información** podría acarrear **sanciones legales** o pérdida de confianza.

Fortalezas:

- **Funcionalidad integral:** CoachX reúne en una sola aplicación todas las herramientas necesarias para la **gestión de un club**, desde la **organización de equipos** hasta la **planificación de entrenamientos**, **control de asistencia** y **análisis de rendimiento**.

- **Diferenciación por roles:** Cada usuario tiene un **rol específico** con permisos adaptados, lo que mejora la **seguridad** y la **eficiencia**. El coordinador gestiona el club entero, el entrenador su equipo, y el delegado las tareas operativas. Esto evita errores y simplifica la interfaz.
- **Uso de Inteligencia Artificial:** La **IA integrada** permite generar **entrenamientos personalizados**, adaptar rutinas y sugerir **tácticas** o **formaciones óptimas**. Este elemento innovador posiciona a CoachX por encima de muchas apps convencionales.
- **Interfaz intuitiva y visual:** La **pizarra táctica interactiva** ofrece una experiencia **visual** y fácil de usar, permitiendo crear **jugadas**, **formaciones** o **ejercicios** de manera gráfica.
- **Estructura escalable:** CoachX está diseñada para crecer con el club; puede añadir nuevas categorías, equipos o incluso deportes. Su **arquitectura modular** permite incorporar nuevas funciones sin rehacer el sistema.

Oportunidades:

- **Digitalización del deporte base:** Muchos clubes gestionan su información de forma manual. CoachX puede cubrir este vacío ofreciendo una solución **moderna**, **accesible** y **especializada**.
- **Integración con wearables:** Existe la posibilidad de integrar **sensores** o dispositivos de rendimiento físico, permitiendo registrar **métricas** como distancias, frecuencia cardíaca o carga de entrenamiento.

- **Colaboración con federaciones deportivas:** CoachX podría convertirse en herramienta oficial o colaborativa, facilitando la **exportación de informes, estadísticas** e **historiales** de jugadores.
- **Tendencia del deporte inteligente:** El auge del **Smart Sports** impulsa herramientas que optimizan el rendimiento mediante datos e IA. CoachX encaja perfectamente en esta tendencia.

Conclusión:

El proyecto tiene **viabilidad** y **atractivo**, al incluir la **innovación de la IA** y la **organización por roles**. Por otro lado, a pesar de **dificultades técnicas** y de **mantenimiento**, el potencial de impacto de la funcionalidad incorporada en los clubes deportivos locales es alto. Se parte de **“algo pequeño”** pero, este podría ir progresando hasta llegar a convertirse al menos en un **producto profesional** y cada vez mejor.

Plan de Impacto

El **Plan de Impacto de CoachX** aborda los aspectos **legales, técnicos y éticos** necesarios para garantizar el funcionamiento **seguro** y **sostenible** de la plataforma. Este plan contempla cuatro áreas clave: **cumplimiento normativo (RGPD)**, **diseño de datos**, **ciberseguridad** y **aplicación de inteligencia artificial**

Cumplimiento RGPD y leyes específicas

CoachX cumple con el **Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679)** y con la **Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales**, garantizando la protección de la información de todos los usuarios, especialmente de los **menores de edad**.

Para ello, la aplicación establece los siguientes **principios y medidas**:

- **Consentimiento informado y explícito:**

Antes de registrar o tratar cualquier **dato personal**, se solicita el **consentimiento expreso** del usuario o, en el caso de menores, de su **representante legal**. Ningún dato se almacena sin esta autorización previa.

- **Derechos de los usuarios:**

Todos los usuarios pueden ejercer sus derechos de **acceso, rectificación, oposición, portabilidad y eliminación** de sus datos en cualquier momento. La plataforma incorpora mecanismos sencillos para gestionar estas solicitudes desde el **perfil de usuario** o a través del **soporte técnico** del club.

- **Almacenamiento y seguridad de la información:**

Los datos personales y deportivos se almacenan de forma **cifrada** tanto en tránsito como en reposo, asegurando la **confidencialidad** y la **integridad** de la información frente a accesos no autorizados.

- **Responsabilidad del tratamiento:**

El club o entidad deportiva que utilice CoachX actúa como **responsable del tratamiento**, garantizando que el uso de la aplicación se ajuste a la normativa vigente y que los datos sean empleados únicamente con fines deportivos y de **gestión interna**

- **Política de privacidad y transparencia:**

La aplicación incluye **cláusulas de privacidad claras y accesibles** en los formularios de registro y en la configuración del perfil. Estas informan a los usuarios sobre el uso, conservación y finalidad de sus datos, reforzando la **transparencia** y la **confianza** en el sistema

Modelo de Datos (Modelo Entidad–Relación)

El modelo E/R de CoachX se centra en reflejar la estructura **jerárquica** de los clubes y la relación entre los distintos **roles** (coordinador, entrenador y delegado). Las principales **entidades** son:

- **Club** → entidad principal que agrupa equipos, jugadores y usuarios.
- **Equipo** → pertenece a un club y tiene varios jugadores, un entrenador y un delegado.
- **Jugador** → asociado a un equipo, con sus **datos personales**, **estadísticas** y registros de **asistencia**.
- **Entrenador** → gestiona **entrenamientos** y genera **alineaciones**; tiene un rol definido en la app.
- **Delegado** → registra los **eventos del partido** (goles, sustituciones, tarjetas, etc.).
- **Partido** → vinculado a un equipo; almacena **estadísticas** y **resultados**.
- **Entrenamiento** → creado por el entrenador; puede ser sugerido o ajustado por la **IA**.
- **IASugerencia** → entidad que relaciona jugadores y entrenamientos, generando **recomendaciones automáticas** según el **rendimiento histórico**.

Relaciones principales:

- Un **Club** tiene muchos **Equipos**.
- Un **Equipo** tiene muchos **Jugadores**, un **Entrenador** y un **Delegado**.
- Un **Entrenamiento** pertenece a un Equipo y puede generar varias **IASugerencias**.
- Un **Partido** pertenece a un **Equipo** y está relacionado con muchos **Jugadores** (participaciones).

Ciberseguridad y protocolos de actuación

CoachX gestiona información sensible de jugadores, entrenadores y delegados, incluyendo datos de menores de edad, por lo que adopta una **política de seguridad activa y preventiva** orientada a proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

Para ello, se aplican las siguientes medidas técnicas y organizativas:

- **Cifrado de datos:**

Toda la información transmitida entre el usuario y los servidores de CoachX viaja protegida mediante el protocolo **TLS 1.3**, garantizando una comunicación segura y libre de interceptaciones.

Además, los datos almacenados en servidores y copias de seguridad se cifran con el algoritmo **AES-256**, asegurando su protección frente a accesos no autorizados o pérdida de información.

- **Gestión de accesos:**

El sistema se estructura en **roles con permisos diferenciados** (coordinador, entrenador y delegado), evitando que los usuarios accedan a información ajena a su ámbito de responsabilidad.

La autenticación se realiza mediante **tokens JWT (JSON Web Token)**, que permiten un control de sesión seguro y reducen el riesgo de suplantación o uso indebido de credenciales.

- **Protocolos ante incidentes:**

CoachX cuenta con un sistema de **registro y auditoría automatizada** que permite detectar actividades anómalas o intentos de acceso no autorizado.

Se ejecutan **copias de seguridad diarias** y se dispone de un protocolo de **restauración inmediata** para minimizar el impacto ante cualquier fallo.

En caso de producirse una brecha de seguridad, la aplicación garantiza la **notificación al responsable y a la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas**, conforme al RGPD.

- **Anonimización de datos:**

Los datos personales de menores o jugadores quedan **anonimizados en informes, estadísticas o rankings públicos**, de modo que la información mostrada no permita identificar individualmente a los participantes.

Aplicación de Inteligencia Artificial

La **inteligencia artificial** constituye uno de los pilares principales de CoachX. Su implementación permite optimizar la **planificación deportiva** y ofrecer una experiencia más **personalizada** a cada usuario, manteniendo siempre la **supervisión humana** como elemento central de la **toma de decisiones**.

Las principales funciones de la IA en CoachX son:

- **Generación de entrenamientos personalizados:** analiza el **rendimiento histórico** de cada jugador y propone **ejercicios adaptados** a su nivel y posición.
- **Ajuste automático de rutinas:** modifica la **carga de trabajo** en función de **lesiones, ausencias** o **sobreentrenamiento** detectado.
- **Sugerencia de tácticas y formaciones:** ofrece alternativas **estratégicas** basadas en los **resultados** y **estadísticas** previas de los partidos.
- **Aprendizaje continuo:** la IA mejora sus recomendaciones mediante la **retroalimentación** de los entrenadores, adaptándose progresivamente al **estilo de juego** del club.

El sistema mantiene una **transparencia algorítmica total**: las sugerencias generadas por la IA son siempre **opcionales y editables** por el usuario, garantizando que la decisión final permanezca bajo control humano.

Análisis de mercado y definición de proyecto

- **Identificación de reglas del negocio**
 - Cada usuario pertenece a un **rol único** (Coordinador, Entrenador o Delegado) con **permisos diferenciados**
 - Solo el **Coordinador** puede **crear, editar** o **eliminar equipos, jugadores** y entrenadores

- Los **Entrenadores** sólo gestionan el **equipo asignado**: entrenamientos, alineaciones, asistencias
 - Los **Delegados** pueden registrar en tiempo real **datos del partido** (minutos jugados, faltas, goles, sustituciones)
 - La aplicación requiere **conexión a internet** para sincronizar **la base de datos central**, ya que los cambios se actualizan en **tiempo real**
 - La información **sensible** (jugadores menores, datos médicos) debe cumplir con el **RGPD**, aplicando **cifrado** y **control de acceso**
 - Las **estadísticas** y **entrenamientos** se asocian siempre a una **temporada activa** para permitir comparativas históricas
 - Las **recomendaciones de IA** solo se generan si existe un **mínimo histórico de datos** del jugador (por ejemplo, 5 sesiones registradas)
- **Desarrollo de historial del usuario**
 - Como coordinador, quiero poder **dar de alta** y gestionar equipos y entrenadores, para tener **control total** del club
 - Como entrenador, quiero crear **entrenamientos personalizados con ayuda de IA**, para optimizar el rendimiento del equipo
 - Como delegado, quiero registrar **eventos del partido** (goles, cambios, tarjetas) desde mi móvil **en tiempo real**
 - Como usuario nuevo, quiero acceder a un **tutorial interactivo** que me guíe en las principales funciones de mi rol
 - Como coordinador, quiero **visualizar estadísticas comparativas** de todos los equipos del club en una sola pantalla

- **Desarrollo de casos de uso**

- **Crear un entrenamiento personalizado**

- **Actor principal:** Entrenador

- **Descripción:** El entrenador diseña un entrenamiento mediante la pizarra táctica, pudiendo dibujar movimientos, añadir descripciones y materiales

- **Flujo principal:**

- Inicia sesión como entrenador
- Selecciona su equipo
- Accede a “Pizarra táctica”
- Crea ejercicios manualmente o solicita ayuda de IA
- Guarda el entrenamiento y lo asocia a una fecha

- **Flujo alternativo:**

- Si no hay conexión a internet, el entrenamiento se guarda localmente y se sincroniza automáticamente al restablecer la conexión.
- Si el entrenador no dispone de suficientes datos históricos, la IA ofrecerá ejercicios base estándar que pueden personalizarse manualmente.

- **Gestionar plantilla de jugadores**

- **Actor principal:** Coordinador

- **Descripción:** Permite añadir, modificar o eliminar jugadores, entrenadores y delegados

- **Flujo principal:**

- El coordinador accede al apartado Gestión de club

- Selecciona Jugadores
- Introduce los datos personales y deportivos
- Asigna el jugador a un equipo y categoría
- Guarda los cambios en la base de datos

■ **Flujo alternativo:**

- Si el usuario no tiene permisos suficientes, el sistema muestra un mensaje de error y bloquea la edición.
- Si los datos introducidos no cumplen con el RGPD, el sistema solicita confirmación o consentimiento adicional antes de guardarlos.

○ **Registrar partido en tiempo real**

■ **Actor principal:** Delegado

■ **Descripción:** El delegado registra eventos durante un partido (goles, faltas, sustituciones, minutos jugados, resultado)

■ **Flujo principal:**

- Inicia sesión como delegado
- Selecciona el partido en curso
- Registra eventos en tiempo real
- Finaliza y guarda el acta digital del encuentro

■ **Flujo alternativo:**

- Si la conexión se interrumpe durante el partido, los datos se almacenan temporalmente y se sincronizan al recuperar la conexión.

- Si el delegado selecciona un partido equivocado, el sistema permite editar o reasignar el acta antes de enviarla al servidor.
- **Consultar estadísticas de un jugador**
 - **Actor principal:** Entrenador / Coordinador
 - **Descripción:** Visualiza métricas de rendimiento (asistencias, minutos, goles, entrenamientos realizados)
 - **Flujo principal:**
 - Busca un jugador por nombre o equipo
 - Abre su ficha personal
 - Visualiza estadísticas gráficas y evolución histórica
 - (Opcional) IA sugiere ejercicios de mejora
 - **Flujo alternativo:**
 - Si no existen suficientes datos registrados, el sistema muestra un mensaje informativo e invita a registrar nuevos entrenamientos o partidos.
 - Si el jugador está inactivo o lesionado, la IA ajusta las sugerencias según su periodo de recuperación.
- **Generar alineación táctica**
 - **Actor principal:** Entrenador
 - **Descripción:** Crea alineaciones para los partidos, arrastrando jugadores sobre el campo
 - **Flujo principal:**
 - El entrenador selecciona un partido próximo
 - Abre el módulo “Alineación”
 - Arrastra jugadores sobre el campo virtual

- Guarda y exporta la alineación

- **Flujo alternativo:**

- Si un jugador no está disponible (lesión o sanción), el sistema lo marca automáticamente y sugiere sustitutos.
- Si el entrenador intenta guardar una alineación incompleta, el sistema muestra una alerta y no permite continuar.

- **Gestionar calendario de entrenamientos y partidos**

- **Actor principal:** Coordinador / Entrenador

- **Descripción:** Permite visualizar y modificar el calendario del club

- **Flujo principal:**

- Accede al módulo “Calendario”
- Crea un nuevo evento (entrenamiento o partido)
- Asigna fecha, hora y equipo
- Guarda los cambios

- **Flujo alternativo:**

- Si dos eventos coinciden en horario o campo, el sistema emite una alerta de conflicto de calendario.
- Si el usuario carece de permisos para editar un evento, se le notifica y se restringe la acción.

- **Exportar informes de rendimiento**

- **Actor principal:** Coordinador / Entrenador

- **Descripción:** Genera informes PDF o Excel con estadísticas individuales o de equipo

■ **Flujo principal:**

- Selecciona un jugador o equipo
- Elige el rango temporal
- Genera y descarga el informe
- (Opcional) Lo envía por correo o lo comparte con la federación

■ **Flujo alternativo:**

- Si el servidor está inactivo o no disponible, el informe se genera en modo local y se guarda temporalmente.
- Si faltan datos, el sistema incluye un aviso en el informe indicando las secciones incompletas.

○ **Configurar permisos y roles de usuario**

■ **Actor principal:** Coordinador

■ **Descripción:** Administra los roles y accesos dentro del club

■ **Flujo principal:**

- Accede a “Gestión de usuarios”
- Selecciona un usuario existente
- Cambia su rol (entrenador, delegado, coordinador)
- Guarda los cambios

■ **Flujo alternativo:**

- Si el coordinador intenta modificar su propio rol, el sistema lo bloquea por seguridad.
- Si un usuario con permisos limitados accede a esta sección, se muestra un aviso de restricción de acceso.

- **Generar recomendaciones automáticas con IA**
 - **Actor principal:** Entrenador
 - **Descripción:** El sistema analiza datos históricos y sugiere entrenamientos personalizados
 - **Flujo principal:**
 - El entrenador selecciona un jugador o grupo
 - Solicita sugerencias de IA
 - El sistema analiza rendimiento y carga de trabajo
 - Genera un plan de entrenamiento sugerido
 - El entrenador puede editarlo o aprobarlo
 - **Flujo alternativo:**
 - Si la IA no dispone de suficientes datos, genera un plan base genérico ajustable manualmente.
 - Si el entrenador no aprueba el plan, el sistema guarda una copia en borrador para revisión posterior.
- **Sincronizar datos del club con la nube**
 - **Actor principal:** Sistema (proceso automático)
 - **Descripción:** La app sincroniza los datos locales con la base de datos central en la nube.
 - **Flujo principal:**
 - Detecta conexión activa
 - Envía los cambios locales al servidor
 - Actualiza estadísticas y tablas
 - Confirma sincronización exitosa

■ **Flujo alternativo:**

- Si no hay conexión, los datos se almacenan en caché y se sincronizan más tarde.
- Si se detecta un conflicto de versiones (datos actualizados por otro usuario), el sistema solicita confirmación manual de sincronización.

Vías/ posibilidades de financiación

○ **Subvenciones públicas**

- **Programa Kit Digital (España):** financia herramientas de **digitalización** para pymes y **asociaciones deportivas**
- **Ayudas de federaciones deportivas** autonómicas o locales para **innovación tecnológica**
- **Fondos europeos Next Generation EU:** líneas para **transformación digital** en el deporte

○ **Modelos de negocio propios**

- **Freemium:** versión gratuita básica y suscripción “Pro” para funciones **IA, análisis** y **estadísticas avanzadas** (Lo pongo pero no quiero sea así mi aplicación, me gustaría que todo el mundo pudiese tener acceso completo)
- **Licencias a clubes y academias:** cuota anual según número de **equipos** o **usuarios**
- **Publicidad contextual:** acuerdos con **marcas deportivas** o **proveedores locales**

- **Colaboraciones estratégicas**
 - Con **empresas de software deportivo** (por ejemplo, sensores de rendimiento o CRM de federaciones)
 - **Patrocinios institucionales** (ayuntamientos o escuelas deportivas)

Próximos pasos

- Definir la **arquitectura técnica** (base de datos, backend, sincronización en tiempo real)
- Diseñar los **mockups de interfaz** diferenciados por rol
- Crear una **primera versión básica** de la aplicación (**MVP**) que incluya las funciones más importantes, como gestionar los equipos y usar una **pizarra** con ayuda de **inteligencia artificial**
- Realizar una **prueba piloto** con un club local para validar la **usabilidad** (CDM Gerena)
- Definir el **plan de lanzamiento** y **escalado**

Esquema del Aplicativo

El flujo de navegación de **CoachX** se divide en **tres rutas principales** según **el rol del usuario**.

Gestión de datos, riesgos y documentación del proyecto

El desarrollo de **CoachX** supone la creación de una herramienta digital que centraliza **información sensible** relacionada con jugadores, entrenadores y coordinadores. Esta naturaleza del proyecto obliga a adoptar un enfoque riguroso en materia de **seguridad, privacidad y gestión documental**, garantizando tanto el **cumplimiento normativo** como la **confianza de los usuarios finales**.

En este apartado se detallan los principales aspectos relacionados con el **impacto del tratamiento de datos personales**, la **identificación y prevención de riesgos**, las **medidas de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** y la **documentación necesaria** para el desarrollo y gestión del proyecto.

Análisis de impacto y prevención de riesgos de datos

El **análisis de impacto en la protección de datos** permite valorar de forma preventiva los posibles riesgos derivados del **uso y almacenamiento de información personal** dentro de CoachX. Este proceso es esencial porque la aplicación gestionará datos de carácter personal, incluyendo en algunos casos información de **menores de edad**, por lo tanto, debe asegurar que el tratamiento de dichos datos se realice con los **más altos estándares de seguridad**.

Tipos de datos tratados

La información manejada en CoachX se clasifica en **tres niveles** según su sensibilidad:

- **Datos personales:** incluyen la información identificativa de los usuarios, como nombre, apellidos, edad, DNI, correo electrónico, número de teléfono o imagen de perfil. Estos datos son necesarios para la creación de perfiles dentro de la aplicación y para la comunicación entre los diferentes roles (coordinador, entrenador, delegado y jugador).
- **Datos deportivos:** abarcan toda la información generada por la actividad dentro del club, como estadísticas de rendimiento, número de goles, asistencias, minutos jugados, entrenamientos realizados o rendimiento individual. Este tipo de información, aunque no sea especialmente sensible, requiere una adecuada gestión y control para garantizar su **integridad y veracidad**, ya que forma parte de la evaluación técnica del deportista.
- **Datos sensibles:** se refieren a información vinculada con la **salud del jugador** (lesiones, informes médicos, tiempos de recuperación o

características físicas). Por su naturaleza, estos datos deben tratarse bajo condiciones de **máxima protección**, con mecanismos de **cifrado** y **acceso restringido** exclusivamente a los usuarios autorizados.

Cada categoría de datos requerirá diferentes niveles de protección y medidas técnicas específicas, asegurando siempre la **confidencialidad**, la **integridad** y la **trazabilidad** del tratamiento.

Principales riesgos identificados

Durante la fase de análisis, se identificaron los siguientes **riesgos potenciales** que podrían comprometer la **seguridad** o el **tratamiento adecuado de los datos personales**:

1. **Pérdida o filtración de información:** derivada de **ataques informáticos**, **errores humanos** o **fallos del sistema** en la nube. Este riesgo podría causar la **exposición no autorizada** de datos personales de los usuarios.
2. **Accesos indebidos:** si no se controla adecuadamente la **autenticación** y los **permisos**, podrían producirse accesos no autorizados a información sensible, especialmente en el caso de **datos médicos** o de **menores**.
3. **Errores en la sincronización:** debido a fallos de **conexión** o conflictos **entre versiones de datos** locales y remotos, que podrían provocar **inconsistencias** o **pérdida de información** actualizada.
4. **Uso inadecuado de información de menores:** la recopilación de datos de **deportistas menores de edad** requiere el **consentimiento explícito** de los tutores o padres. Cualquier omisión en este proceso supondría una **infracción grave** de la normativa.
5. **Ausencia de copias de seguridad o planes de recuperación:** la falta de mecanismos de **respaldo** podría impedir la **restauración** de la información ante una pérdida de datos o fallo del sistema.

Medidas preventivas y correctivas

Para minimizar estos **riesgos**, **CoachX** implementará un conjunto de **medidas técnicas** y **organizativas** orientadas a garantizar la **seguridad por diseño y por defecto**:

- **Cifrado integral de la información:** los **datos personales** y **deportivos** serán cifrados tanto durante su **transmisión** (usando el protocolo **SSL/TLS**) como en su **almacenamiento** (mediante algoritmos de cifrado robustos como **AES-256**). Esto impedirá el **acceso no autorizado** incluso si se produjera una **brecha** en el sistema.
- **Control de accesos basado en roles:** cada usuario tendrá **permisos específicos** según su función dentro del club. Los **coordinadores** podrán gestionar la **estructura general**, los **entrenadores** únicamente su **equipo**, y los **delegados** accederán solo a los **datos del partido**. Este **modelo jerárquico** reduce la probabilidad de **uso indebido de la información**.
- **Autenticación reforzada:** se exigirá la creación de **contraseñas seguras**, **políticas de renovación periódica** y, para **perfiles administrativos**, la activación de la **verificación en dos pasos**.
- **Registro de logs de actividad:** todas las acciones relevantes (**accesos**, **modificaciones**, **eliminaciones de datos**) quedarán registradas en un **historial de auditoría**, permitiendo detectar y corregir **comportamientos sospechosos** o **no autorizados**.
- **Copias de seguridad automáticas:** se realizarán **backups periódicos** en **servidores seguros**, lo que garantizará la **recuperación inmediata** de la información en caso de **fallo** o **pérdida de datos**.
- **Eliminación segura de información:** al finalizar **cada temporada deportiva** o cuando **un usuario cause baja**, sus **datos** serán eliminados del sistema mediante procedimientos de **borrado seguro** que imposibiliten su **recuperación posterior**.
- **Formación en protección de datos:** los **coordinadores** y responsables de

los **clubes** recibirán formación básica sobre **buenas prácticas digitales, confidencialidad y ciberseguridad**, para reforzar la **cultura de protección de datos** en el **entorno deportivo**.

Estas medidas combinadas aseguran que el proyecto cumpla con los principios de **confidencialidad, integridad y disponibilidad**, pilares fundamentales de la seguridad de la información.

Control de versiones y sistema de copias de seguridad

El desarrollo de CoachX requiere una gestión rigurosa del código fuente y de la información almacenada en la aplicación, garantizando estabilidad, trazabilidad y recuperación ante fallos en todas las plataformas donde funcionará: **móviles Android, dispositivos iOS, tablets y ordenadores (Windows y macOS)**.

Control de versiones

El control de versiones constituye una parte esencial del desarrollo de CoachX, permitiendo registrar, auditar y revertir los cambios del código fuente independientemente del dispositivo final donde la aplicación será utilizada.

Para ello se utilizará **Git** como herramienta principal y **GitHub** como plataforma de alojamiento del repositorio.

Objetivos principales del control de versiones

- Mantener un historial completo de modificaciones del proyecto, tanto para las versiones destinadas a Android, iOS, tablets y PC.
- Facilitar el trabajo colaborativo entre desarrolladores independientemente de la plataforma destino.
- Garantizar la estabilidad mediante entornos separados (producción, desarrollo, pruebas) compatibles con compilaciones multiplataforma.
- Evitar pérdida de cambios o conflictos entre funcionalidades nuevas.

Estructura del repositorio

Se mantiene el flujo de trabajo **GitFlow**:

- **main** → Rama estable, contiene únicamente versiones listas para despliegue en Android, iOS, PC y tablets.
- **develop** → Rama donde se integran nuevas funcionalidades antes de ser validadas.
- **feature/** → Ramas individuales para nuevas funciones (ej.: feature/pizarra-táctica).
- **hotfix/** → Ramas para corregir errores críticos en producción.
- **release/** → Ramas para preparar versiones antes del lanzamiento en cada plataforma.

Buenas prácticas aplicadas

- Commits descriptivos y frecuentes (“commit early, commit often”).
- Revisión mediante pull requests antes de integrar cambios a develop o main.
- Etiquetado de versiones (tags) siguiendo el estándar Semantic Versioning:
 - Android (APK/AAB)
 - iOS (IPA/TestFlight)
 - PC (EXE, DMG, DEB)

- Tablets (Android/iOS)
Automatización de pruebas y compilación mediante acciones de GitHub (CI/CD) para **todas las plataformas**.

Sistema de copias de seguridad (Backups)

Dado que CoachX gestiona datos sensibles incluyendo información de menores, es imprescindible un plan robusto de copias de seguridad que funcione correctamente tanto en aplicaciones móviles como en ordenadores.

Este sistema debe garantizar la disponibilidad, integridad y recuperación de los datos sin importar desde qué dispositivo se accede.

Tipos de copias de seguridad

Se emplearán tres niveles de respaldo:

1. Backups completos

- Copia integral de la base de datos y archivos asociados.
- Frecuencia: diaria.
- Aplica por igual a usuarios que utilicen la app en Android, iOS, PC o tablets.

2. Backups incrementales

- Guardan únicamente la información modificada desde la última copia completa.
- Frecuencia: cada 6 horas.
- Sin importar si los datos provienen de móviles, ordenadores o tablets.

3. Snapshots del servidor

- Captura instantánea del estado del sistema.
- Frecuencia: semanal.
- Compatibles con restauraciones para usuarios de todas las plataformas.

Almacenamiento de los backups

- Se guardarán en servidores seguros en la nube con cifrado AES-256.
- Incluye datos enviados desde móviles, tablets o PCs.
- Redundancia en dos centros de datos distintos.
- Las copias locales temporales en dispositivos **se eliminan automáticamente** tras la sincronización.

Caché y sincronización por dispositivo

Android (móviles y tablets)

- Cache local cifrada.
- Sincronización automática al recuperar conexión.

iOS (iPhone / iPad)

- Uso de Keychain e IndexedDB local cifrada.
- Sincronización mediante conexión segura HTTPS/TLS.

PC (Windows, Linux, macOS)

- Cache local en archivo cifrado o BD ligera local.
- Tras sincronizar con la nube, se elimina la caché local para evitar duplicidades.

Política de retención de datos

- Copias diarias: conservadas 30 días.
- Copias semanales: conservadas 3 meses.
- Copias mensuales: conservadas 1 año.

Restauración en caso de fallo

Ante un incidente, se garantiza:

1. Identificación del último backup válido.
2. Restauración automatizada en menos de 30 minutos.
3. Verificación de integridad de los datos recuperados.
4. Notificación al responsable del tratamiento y documentación en el registro de incidencias.

Cumplimiento normativo

El sistema de copias de seguridad cumple con:

- RGPD (UE 2016/679)
- LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018)
- Principios de disponibilidad, integridad y confidencialidad
- Incluye medidas compatibles con el tratamiento de datos en aplicaciones móviles Android/iOS y equipos PC/tablets.

Además, todas las copias están cifradas, controladas por roles y sujetas a un registro de accesos para evitar manipulaciones no autorizadas.

Implementación del RGPD en CoachX

La aplicación **CoachX** se ajustará estrictamente a los principios y obligaciones establecidos en el **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD – UE 2016/679)**, que rige el **tratamiento de datos personales** dentro de la **Unión Europea**.

El cumplimiento del RGPD no solo garantiza la legalidad del proyecto, sino que constituye un factor clave para la confianza y aceptación de la aplicación por parte de los clubes y usuarios.

Principios de cumplimiento

1. Base legal del tratamiento:

Todo **tratamiento de datos** se basará en el **consentimiento informado** y verificable de los usuarios. En el caso de **menores de edad**, se requerirá la **autorización expresa** y documentada de sus **padres o tutores**. Ningún dato se recopilará sin esta **validación previa**.

2. Finalidad específica:

Los datos serán utilizados únicamente con fines relacionados con la **gestión deportiva**, la **planificación de entrenamientos**, la **evaluación del rendimiento** y la **comunicación interna** del **club**. En ningún caso se destinarán a usos **comerciales**, **publicitarios** o ajenos a la actividad **deportiva**.

3. Transparencia y derecho a la información:

Desde el registro inicial, el sistema informará al usuario de forma clara sobre **qué datos se recogen**, con qué **finalidad**, **quién puede acceder** a ellos y durante cuánto tiempo se conservarán. Además, se ofrecerán **políticas de privacidad accesibles y comprensibles**.

4. Derechos de los usuarios:

Todos los usuarios podrán ejercer los **derechos** de **acceso**, **rectificación**, **cancelación**, **oposición** y **portabilidad** de sus **datos**. La aplicación incluirá un sistema **sencillo** para que los interesados puedan gestionar sus **solicitudes** directamente.

5. Medidas de seguridad:

Se aplicarán **controles de cifrado**, **autenticación**, **monitoreo** y **registro**

de actividades, asegurando que el **tratamiento de los datos** sea **confidencial** y que solo **personas autorizadas** puedan acceder a la información.

6. Responsable del tratamiento:

Cada **club** o **entidad** que utilice **CoachX** actuará como **responsable del tratamiento** dentro de su organización, mientras que **el equipo de desarrollo** asumirá el rol de **encargado del tratamiento**, asegurando el **cumplimiento de la normativa** y la correcta gestión de la **plataforma**.

7. Plazo de conservación de los datos:

La **información** se conservará únicamente durante el **tiempo necesario** para cumplir la **finalidad del tratamiento**. Al finalizar **la temporada deportiva** o tras la baja del **usuario**, los datos serán **eliminados de forma definitiva y certificada**.

Finalmente, **CoachX** llevará un **Registro de Actividades de Tratamiento (RAT)** donde quedarán documentadas todas las **operaciones** relacionadas con los **datos personales**. Este registro permitirá auditar la **trazabilidad del tratamiento**, garantizando la **rendición de cuentas** y la capacidad de demostrar el **cumplimiento normativo** ante **cualquier inspección**.

Análisis previo de la documentación necesaria para el desarrollo

Un desarrollo **tecnológico sólido** no solo requiere una **buena arquitectura de software**, sino también una **documentación exhaustiva** que guíe cada fase del proyecto y garantice la **transparencia** en la gestión.

Por ello, antes de iniciar la fase de **programación**, se ha identificado la **documentación clave** que permitirá una **ejecución ordenada, segura** y conforme a las **exigencias legales**.

Documentación técnica

En este grupo se recopila toda la información relacionada con el diseño, la planificación y el funcionamiento interno del sistema:

- **Documento de requisitos funcionales y no funcionales:** especifica las **características principales de la aplicación**, sus objetivos, restricciones técnicas, rendimiento esperado y criterios de usabilidad.
- **Modelo de datos y esquema relacional:** detalla la **estructura de la base de datos**, las relaciones entre entidades (jugadores, equipos, partidos, entrenamientos) y las reglas de integridad referencial.
- **Diagramas UML y arquitectura del sistema:** representan los **flujos de información**, **los casos de uso** y **la estructura general de la aplicación**, facilitando la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo.
- **Prototipos visuales (mockups):** muestran el **diseño de la interfaz de usuario adaptado a cada rol**, permitiendo validar la experiencia de uso antes de su implementación definitiva.
- **Plan de pruebas y control de calidad (QA):** establece los **procedimientos de testeo**, **revisión** y **validación de cada módulo**, garantizando la estabilidad del producto antes de su lanzamiento.
- **Documento de integración en la nube:** describe el **funcionamiento de la sincronización de datos** y las políticas de redundancia, escalabilidad y disponibilidad del sistema.

Arquitectura del sistema

La arquitectura de CoachX está diseñada para garantizar escalabilidad, modularidad, seguridad y facilidad de mantenimiento. El sistema se compone de tres capas principales: **frontend**, **backend** y **base de datos**, las cuales interactúan bajo una estructura bien definida que permite gestionar usuarios, equipos, entrenamientos, partidos y estadísticas avanzadas.

Arquitectura del Frontend

El frontend de CoachX se desarrolla siguiendo una arquitectura basada en **componentes desacoplados**, diseñada para ofrecer una interfaz intuitiva y rápida tanto en dispositivos móviles como en escritorio.

La estructura observada en el esquema de la imagen evidencia una organización clara, dividida en pantallas, componentes reutilizables y rutas dinámicas.

- **Pantallas principales:**

El frontend incluye las siguientes secciones funcionales:

- Inicio de sesión / Registro
- Panel de control (Dashboard)
- Equipos
 - Listado de equipos
 - Detalle de equipo
 - Gestión de jugadores
- Entrenamientos
 - Calendario
 - Detalle del entrenamiento
 - Registro de asistencia
 - Planificación
- Partidos
 - Convocatorias
 - Alineaciones
 - Registro en tiempo real de eventos
- Estadísticas
 - Gráficas individuales
 - Análisis por equipo
 - Histórico

- Configuración y perfil

- **Componentes reutilizables**
 - Sidebar adaptable a rol

 - Tarjetas informativas

 - Tablas dinámicas intuitivas

 - Formularios universales

 - Modales para eventos

 - Calendario interactivo

 - Sistema de notificaciones

- **Objetivos de diseño**
 - Interfaz clara y orientada a tarea

 - Visualización rápida de información relevante

 - Reducción del tiempo de interacción durante partidos y entrenamientos

 - Optimización para uso móvil

Arquitectura del backend

El backend de CoachX se construye siguiendo principios de **Clean Architecture**, **modularidad** y **bajo acoplamiento**, tal como se aprecia en el diagrama de módulos extraído de la imagen.

La estructura se organiza en **Controladores**, **Servicios**, **Repositorios** y **Modelos**, asegurando que cada capa cumpla una responsabilidad clara.

- **Modelos:**
 - **Autenticador**
 - Autenticación y autorización
 - Gestión de tokens
 - Control de permisos por rol
 - Middleware de validación de sesión
 - **Usuario**
 - Perfil
 - Roles
 - Configuración personal
 - **Club**
 - Creación y administración de clubes
 - Gestión de permisos globales
 - **Equipo**
 - Gestión de equipos
 - Relación entrenador / delegado / jugadores

- **Jugador**
 - Datos personales
 - Datos deportivos
 - Estado físico y disponibilidad
- **Entrenamiento**
 - Creación de sesiones
 - Registro de asistencia
 - Planificaciones con carga
 - Sincronización con IA
- **Partido**
 - Convocatoria
 - Alineación
 - Registro de partido en tiempo real
 - Eventos (gol, tarjeta, sustitución, observación)
- **Estadística**
 - Procesamiento de datos de partidos y entrenamientos
 - Histórico de rendimiento
 - KPIs (minutos, goles, tarjetas, carga acumulada)

- **IA**
 - Motor generador de recomendaciones
 - Evaluación de carga y fatiga
 - Modelos predictivos para rendimiento y riesgo de lesión
- **Principios**
 - API REST segura y escalable
 - Validaciones estrictas a nivel controlador
 - Servicios para lógica de negocio
 - Repositorios como capa de acceso a datos
 - Separación completa entre datos, lógica y presentación
 - Preparado para futuros microservicios

Modelo de base de datos

Club

- id
- nombre
- escudo
- contacto

Equipo

- id
- club_id
- nombre
- categoría

Jugador

- id
- equipo_id
- nombre
- dorsal
- fecha_nacimiento
- posicion
- estado_fisico

Entrenador

- id
- equipo_id
- usuario_id

Delegado

- id
- equipo_id
- usuario_id

Entrenamiento

- id
- equipo_id
- fecha
- tipo
- carga
- objetivo

Asistencia_entrenamiento

- id
- entrenamiento_id
- jugador_id
- estado

Partido

- id
- equipo_id
- rival
- fecha
- lugar

Evento_partido

- id
- partido_id
- jugador_id
- minuto
- tipo_evento

Estadistica

- id
- jugador_id
- partidos_jugados
- goles
- minutos
- tarjetas

- rendimiento_index

la_sugerencia

- id
- jugador_id
- entrenamiento_id
- recomendacion
- fecha

Relaciones clave

- 1 club $\rightarrow$ N equipos
- 1 equipo $\rightarrow$ N jugadores
- 1 equipo $\rightarrow$ 1 entrenador
- 1 equipo $\rightarrow$ 1 delegado
- 1 entrenamiento $\rightarrow$ N asistencias
- 1 partido $\rightarrow$ N eventos
- 1 jugador $\rightarrow$ N estadísticas
- 1 jugador $\leftrightarrow$ N entrenamientos mediante IA
- 1 jugador $\leftrightarrow$ N partidos mediante eventos

Objetivos logrados

- Claridad estructural
- Fácil integración con IA
- Separación lógica entre entidades críticas
- Optimización para consultas estadísticas

Documentación legal y administrativa

Abarca los **documentos necesarios** para asegurar el cumplimiento del **RGPD** y definir la relación legal entre CoachX, los clubes deportivos y los usuarios finales:

- **Política de privacidad y términos de uso:** documentos legales que **informan** a los usuarios sobre el **tratamiento de sus datos**, sus **derechos** y las **condiciones** del servicio.
- **Formularios de consentimiento RGPD:** diseñados para **obtener la autorización del tratamiento de datos personales**, especialmente en el caso de menores.
- **Evaluación de Impacto de Protección de Datos (DPIA):** análisis que permite **detectar, evaluar y reducir** los riesgos asociados al tratamiento de datos personales dentro de la aplicación.
- **Contratos de colaboración con clubes y entidades deportivas:** acuerdos que **establecen responsabilidades** compartidas en materia de gestión y protección de datos.
- **Plan de mantenimiento y actualizaciones:** documento que **garantiza la continuidad del servicio**, las mejoras periódicas de seguridad y la corrección de vulnerabilidades.

Documentación de gestión del proyecto

Recoge **todos los aspectos organizativos** que permiten controlar la planificación y la evolución del proyecto:

- **Cronograma general (RoadMap):** planificación temporal de las **fases del desarrollo**, con objetivos, entregables y fechas estimadas.
- **Asignación de roles y responsabilidades:** identificación de los **miembros del equipo de desarrollo**, sus funciones y los responsables del tratamiento de datos.

- **Registro de incidencias y control de versiones:** sistema de seguimiento que **permite documentar cambios**, errores y correcciones durante el desarrollo.
- **Plan de comunicación interna y externa:** estrategias de **coordinación entre los miembros del equipo** y de difusión del proyecto a clubes, federaciones o potenciales usuarios.

Con la aplicación de estas medidas y la creación de la documentación mencionada, **CoachX** asegura un desarrollo **ético, responsable y alineado con la legislación vigente**.

La integración de la protección de datos desde la **fase inicial del diseño** no solo cumple con el **RGPD**, sino que refuerza el **valor** y la **sostenibilidad del proyecto**, consolidando a **CoachX** como una herramienta digital **confiable, moderna y segura** para el deporte base.

Planificación: próximos 4 sprints

Sprint 1 — Fundamentos técnicos y autenticación (2 semanas)

Objetivo: Establecer la base técnica (repositorio, flujos de trabajo, autenticación y roles) y construir las pantallas mínimas de acceso y gestión de usuarios.

Casos de Uso (CU) principales:

- CU-01: Inicio de sesión / Registro (Usuario con roles).
- CU-02: Configurar roles y permisos (Coordinador / Entrenador / Delegado).
- CU-03: Crear club y equipos (funcionalidad básica).

Tareas:

- Configurar repositorio Git (GitHub) con ramas: **main, develop, feature/***,

hotfix/*

- Definir pipeline CI básico (tests + build).
- Implementar modelo de datos mínimo en BD (Club, Equipo, Usuario).
- API de autenticación (JWT) + endpoints de registro/login.
- Frontend: pantallas de login, registro y dashboard de prueba.
- Crear mockups interactivos de flujo de gestión usuarios.
- Tests unitarios básicos (autenticación + roles).

Criterios de aceptación

- Usuario puede registrarse e iniciar sesión con rol asignado.
- Coordinador puede crear clubes y equipos desde UI.
- CI pasa builds en **develop** y genera artefactos de build.

Entregables

- Repositorio con estructura GitFlow y README.
- Documento de arquitectura minimal.
- API de autenticación funcional + UI login/registro.
- Sprint demo (20–30 min).

Sprint 2 — Gestión deportiva y calendario (2 semanas)

Objetivo: Implementar la gestión operativa de equipos, jugadores y calendario

(entrenamientos y partidos).

Casos de Uso (CU) principales

- CU-04: Gestionar plantilla de jugadores (dar de alta/editar).
- CU-05: Crear y gestionar calendario (entrenamientos y partidos).
- CU-06: Generar alineación táctica (pizarra básica, arrastrar jugadores).

Tareas

- Extender modelo BD (Jugador, Entrenamiento, Partido, Alineación).
- CRUD jugadores y asignación a equipos desde UI.
- Módulo de calendario (crear eventos, detectar conflictos).
- Pizarra táctica MVP (arrastrar/soltar jugadores — guardado simple).
- Lógica de exportación de alineaciones (PDF/imagen básico).
- Tests de integración (CRUD jugadores, calendario).

Criterios de aceptación

- Entrenador puede crear/editar entrenamientos y asociarlos a fechas.
- Coordinador/Entrenador pueden añadir jugadores y ver ficha.
- Pizarra permite crear y guardar alineaciones mínimo funcional.

Entregables

- Módulo de jugadores operativo.

- Calendario funcional con detección de conflictos.
- Pizarra táctica MVP.

Sprint 3 — Estadísticas, IA básica y reportes (2 semanas)

Objetivo: Añadir captura de datos, visualización de estadísticas y la primera iteración de la IA (sugerencias básicas).

Casos de Uso (CU) principales:

- CU-07: Consultar estadísticas de un jugador.
- CU-08: Generar recomendaciones automáticas con IA (módulo prototipo).
- CU-09: Exportar informes de rendimiento (PDF/Excel).

Tareas

- Implementar entidad **Estadística** y endpoints de agregación.
- Gráficas de evolución (frontend) por jugador y equipo.
- IA prototipo: motor rule-based o modelo simple que genere sugerencias (si histórico ≥ 5 sesiones).
- Integración de IA como servicio interno (endpoint).
- Generador de informes PDF/Excel.
- Tests de rendimiento de consultas estadísticas.

Criterios de aceptación

- Entrenador/Coordinador ven gráficas con KPIs (minutos, goles, asistentes).
- IA genera una sugerencia editable y la guarda como **la_sugerencia**.
- Informe descargable en PDF/Excel y contiene sección de notas.

Entregables

- Dashboard estadístico.
- Servicio IA prototipo integrado.
- Generación de informes exportables.

Sprint 4 — Partidos en tiempo real, offline y pruebas piloto (2 semanas)

Objetivo: Robustecer registro de partido en tiempo real, soporte offline (cache + sincronización), y preparar piloto con club local.

Casos de Uso (CU) principales:

- CU-10: Registrar partido en tiempo real (Delegado).
- CU-11: Sincronizar datos del club con la nube (modo offline/caché).
- CU-12: Prueba piloto y correcciones (feedback del club).

Tareas

- Implementar **Evento_partido** en tiempo real (websocket o mecanismo push).
- Mecanismo de cache local (SQLite o similar) para app móvil/tabla/PC y sincronización con resolución de conflictos (last-write-wins con confirmación).
- Manejo de reconexión y colas locales.
- API para revisar/editar actas antes del envío final.
- Test de usuario con CDM Gerena: checklist de usabilidad + bugs críticos.
- Preparar build beta para Android y versión installable para PC/Tablets.

Criterios de aceptación

- Delegado registra eventos sin conexión y se sincronizan al recuperar red.
- Conflictos de edición aseguran intervención manual.
- Feedback de piloto recogido y backlog priorizado.

Entregables

- Módulo registro en tiempo real + offline.
- Beta instalable para prueba (Android + PC/tablet).
- Informe de piloto con lista de correcciones priorizadas.

Conclusión propia

CoachX es una plataforma a la que he mimado y quiero hacer una de las plataformas pioneras en el mundo del fútbol base, donde cada club pueda tener acceso completo sin gastarse demasiado dinero, haciendo competencias a esas plataformas en la que solo buscan más y más dinero ofreciendo a cambio un servicio muy pobre.

CoachX viene para tirar la puerta abajo y ocuparse de lo que normalmente sueles utilizar con 8 o 9 aplicaciones, todo eso, en una sola aplicación. Ocupándose de administración, entrenamientos, partidos, estadísticas y mucho más, además de una IA que te ayudará en todo momento.

Por todo esto pienso, que CoachX promueve inclusión, profesionalización e igualdad de oportunidades, donde clubes pequeños y grandes puedan tener acceso a todas sus características.

RoadMap

Fase	Periodo estimado	Objetivos principales	Hitos clave
Fase 1- Diseño técnico y arquitectura	Nov 2025 – Dic 2025	Definir la estructura de base de datos, roles de usuario y flujos principales. Crear mockups	Diagramas de arquitectura - Mockups iniciales - Documentación de roles y permisos
Fase 2 – Desarrollo MVP y gestión básica	Ene – Feb 2026	Implementar módulos esenciales: gestión de equipos, jugadores, partidos y calendario. Sincronización inicial con la nube.	- Funcionalidades básicas operativas - Integración inicial en la nube - Primeros tests internos
Fase 3 – Integración de IA y estadísticas	Mar – Abr 2026	Incorporar recomendaciones automáticas de entrenamiento, análisis de rendimiento y generación de informes.	- IA para sugerencias de entrenamiento - Visualización de estadísticas gráficas - Informes PDF/Excel funcionales
Fase 4 – Prueba piloto y validación rápida	Abr – Mayo 2026	Testeo con clubes locales, evaluación de usabilidad y ajustes finales.	- Pilotaje con CDM Gerena y otros clubes - Correcciones de errores críticos - Optimización de UX/UI
Fase 5 – Lanzamiento público	Mayo 2026	Publicación de la versión oficial de CoachX y despliegue inicial.	- Lanzamiento oficial - Difusión y comunicación a clubes - Plan de mantenimiento y soporte post-lanzamiento

Webgrafía:

- Apuntes del tema
- Onformacion
- RPGD